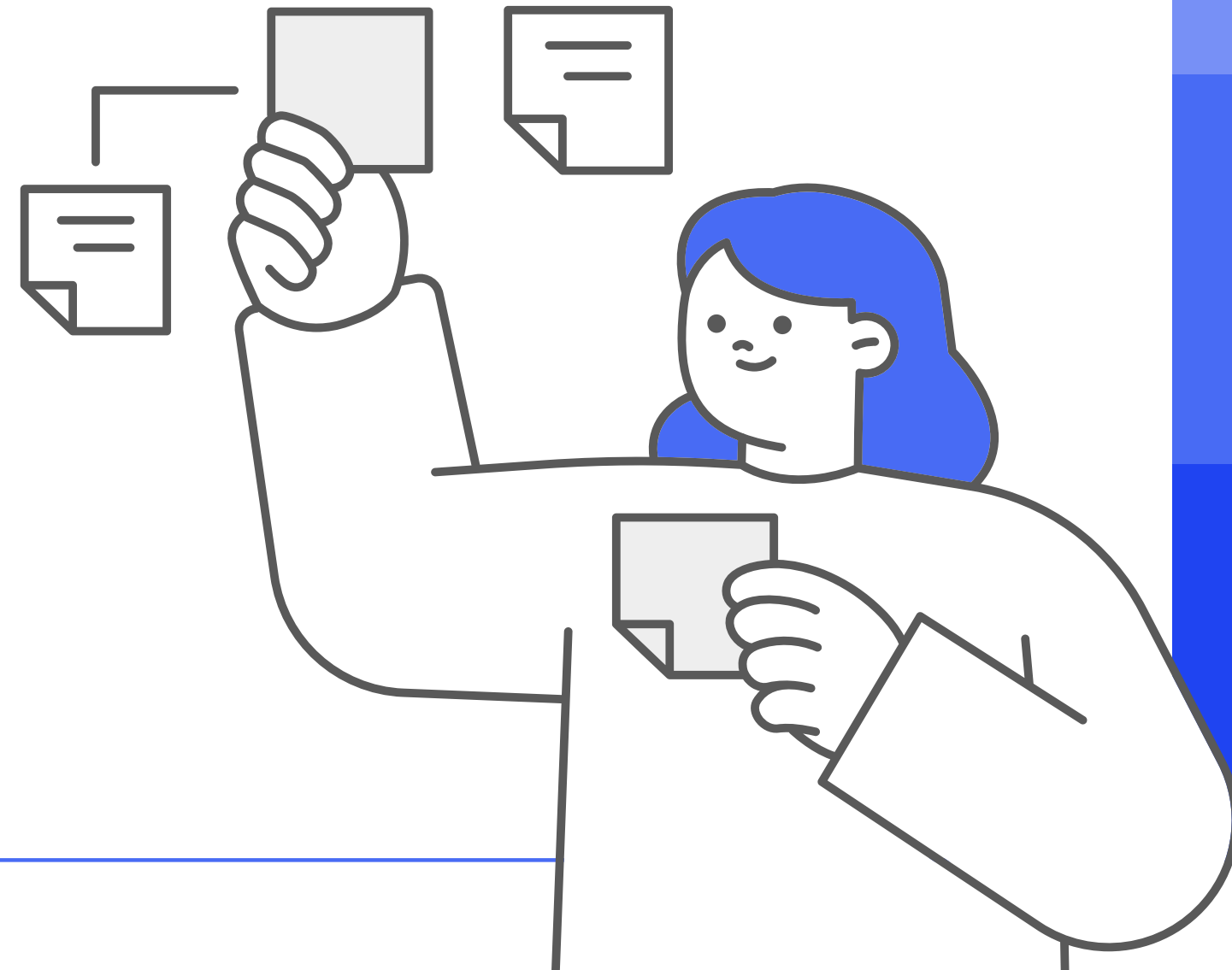
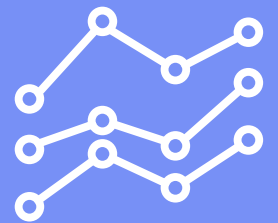


서울 성동구 요식 가맹점 경영위기 조기 경보 시스템

순위 기반 소상 공인 위험 탐지 및 LLM 맞춤 컨설팅



응미사: 김영민, 박형건, 오휘연, 한민규



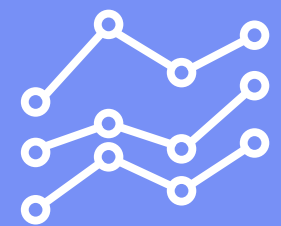


Table of Contents

01

연구 배경 및 목적

02

기존 연구 및 데이터 한계

03

데이터 개요

04

EDA 핵심 인사이트

05

피처 설계 및 모델 성능

06

LLM 기반 리포트

프로젝트 배경 및 필요성

소상공인의 구조적 취약성과 골든 타임의 중요성



경제 충격

- 경기침체, 금리 인상, 환율 변동
- 거시경제 구조에 취약한 구조로 인해 매출 감소



소비 감소

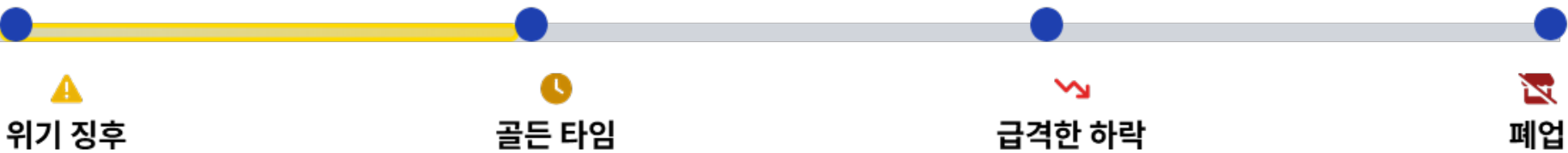
- 소비 트렌드 변화, 온라인 전환
- 물가상승으로 인한 소비자 구매력 감소



임대료 상승

- 상권 젠트리피케이션
- 건물주 갑질
- 고정비 부담 증가

소상공인 위기 대응을 위한 "골든 타임: 위기 징후 포착 후 8개월 이내 "



“

"폐업 직전 8개월은 소상공인에게 생존을 위한 마지막 기회의 시간이다. 이 골든 타임 내에 적절한 개입이 이루어질 경우, 폐업률을 최대 35%까지 감소시킬 수 있다."

- 소상공인시장진흥공단, 2020

기존의 정책이 골든 타임(Golden Time) 놓치는 한계를 극복하고자, 데이터 기반의 선제적 개입을 핵심 목표로 설정

문제 정의: 죽은 가게의 정의와 탐지



죽은가게의 정의

- 폐업일이 확인된 가맹점 → '죽은 가게'
- 계속 영업 중인 점포 → '정상 가게'



죽은가게의 탐지: 폐업 직전 8개월

탐지 기간: 폐업 직전 8개월, 평균 폐업 주기 약 6.4개월
→ 폐업 신호는 약 8개월 전부터 감지



핵심 가설

폐업점은 폐업 직전 **8개월**간, 거래, 매출, 고객 흐름에서 정상점과 **통계적으로 다른 패턴**을 보임.

→ 내부 행동 변화 + 외부 압력이 함께 작용



연구 근거

- 소상공인시장진흥공단(2020): 평균 **6.4개월** 내 폐업
- 신용보증기금(2020): 3~6개월 매출 변동성이 핵심 부실 지표

폐업 전 8개월간 변화 흐름



● 초기 단계 (T-8 ~ T-6)
고객 구성의 불안정성, 매출 변동성 증가, 효율성 저하 등 미세한 신호 발생

● 급격한 하락 단계 (T-3 ~ T-1)
거래 건수와 매출액의 급격한 하락, 고객 이탈 가속화, 생존 가능성 급감

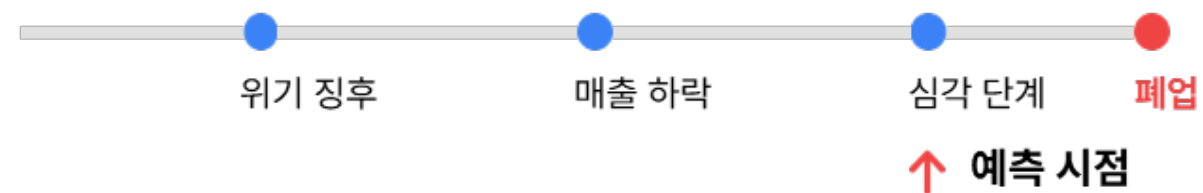
기존 연구의 한계

기존 기계학습 기반 예측 모델 vs 순위 기반 조기 경보 모델

기계학습 기반 분류 모델 (ML Classification Model)

- ✓ 이분법적 분류: 폐업 여부 확률적 예측
- ✓ 고비용(20~30%) 데이터셋 기반
- ✓ 폐업 이후의 사후적 예측에 가까움
- ✗ 우선순위 결정 문제 해결 어려움

폐업 예측 타임라인



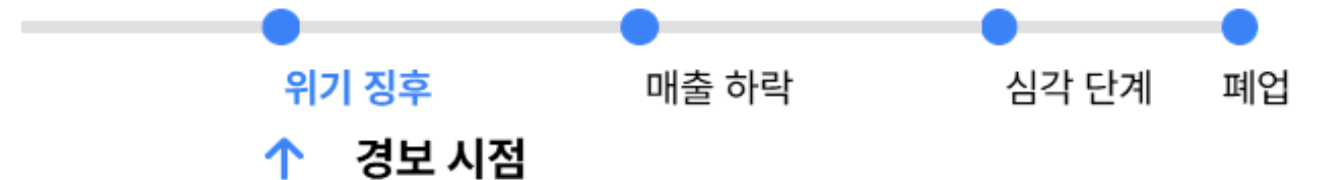
"정확히 맞는 예측 모델"



순위 기반 스코어링 (Rank-based Scoring)

- ✓ 상대적 위험도 기반 순위 평가
- ✓ 신용평가모형(Credit Scoring) 접근 채택
- ✓ 위험 신호의 조기 탐지력 강화
- ✓ 현장 실무형 조기 경보 시스템 지원

조기 경보 타임라인

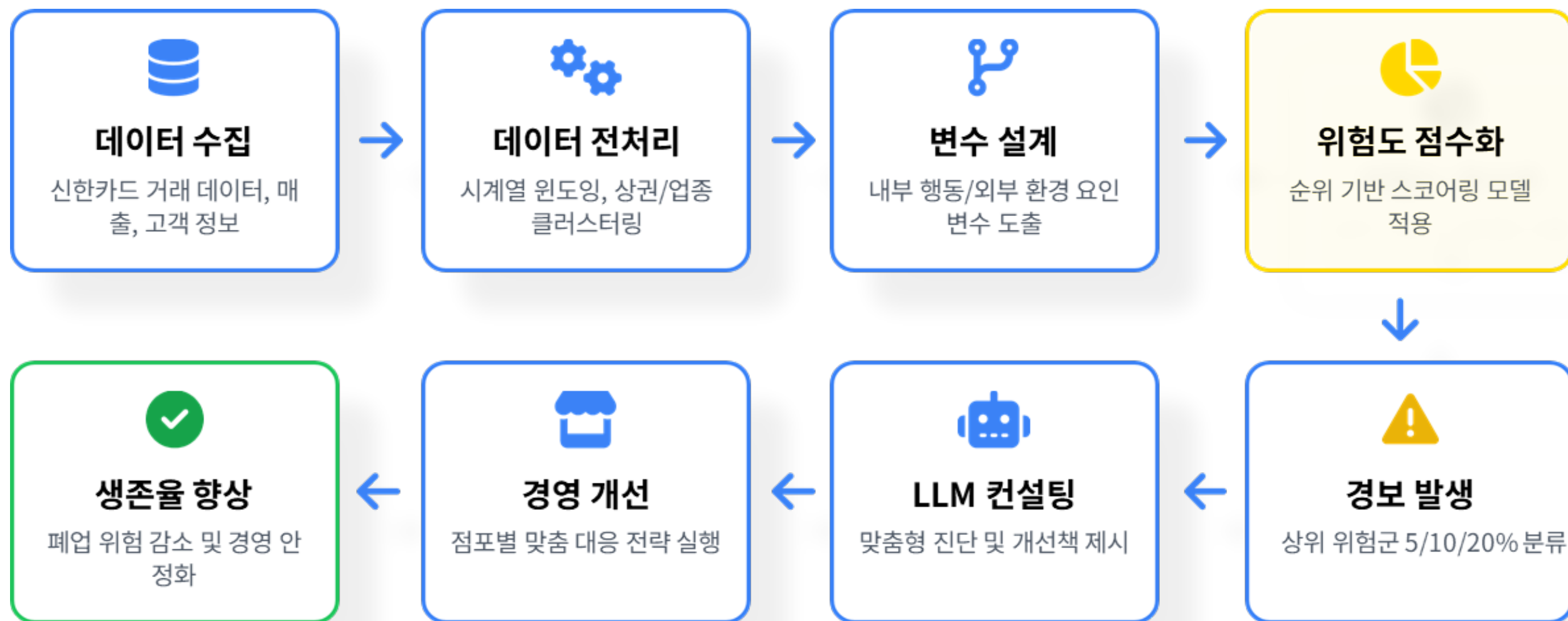


"가장 먼저 위험을 감지하고, 점포 스스로 대응을 유도하는 모델"

기존의 '맞히는 예측' 과 달리 위험을 조기 감지하고 점포가 스스로 대응하도록 유도하는 점에서 차별화

연구 목표

성동구 요식업 가맹점 위험 점수화 및 조기경보 시스템 구축



1 폐업 위험 정량화

가맹점 폐업 위험을 데이터 기반으로 정량화에 조기 감지

2 자가 위기 인지

소상공인이 위험 신호를 스스로 인지해 선제 대응할 수 있는 체계 구축

3 맞춤형 솔루션

위험 경고를 넘어 가게 맞춤형 경영, 매출 개선 방안 제시

데이터 개요

신한카드 소상공인 상권 DB 3종 데이터셋 구성

데이터 기간



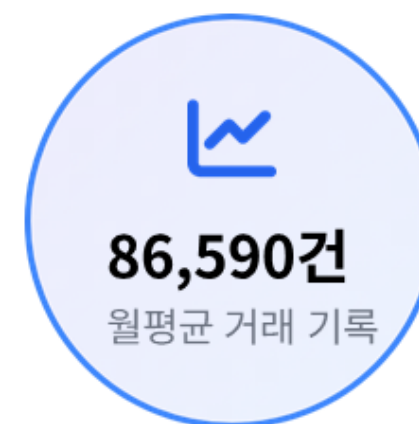
총 2년간의 월별 데이터를 기반으로
시계열 분석 및 패턴 도출

총 가맹점 수



서울 성동구 내 영세 중소 요식업
가맹점 대상 분석

월별 이용 건수



매출, 거래, 고객 데이터를 포함한
종합적인 행동 패턴 분석

데이터셋 구성

데이터셋 1

가맹점 개요정보

- 가맹점구분번호
- 폐업일
- 상권
- 업종

데이터셋 2

월별 이용 정보

- | | |
|-----------|--------------------|
| • 매출금액구간 | • 동일 업종 내 순위 비율 |
| • 매출건수구간 | • 동일 업종 내 폐업 점포 비중 |
| • 객단가구간 | • 동일 상권 내 매출 순위 비율 |
| • 운영개월수구간 | • 동일 상권 내 폐업 점포 비중 |

데이터셋 3

월별 고객 정보

- 유동고객비중(FLP)
- 주거고객비중(RSD)

데이터 한계

구간값(Bucket), 결측, 카드 편향 시각화 문제점 대비 개선 전략 요약

⚠ 데이터 형태의 한계

📦 구간값 데이터

매출액, 매출 건수 등 주요 지표가
6개 구간(Bucket)으로만 제공되어
정밀한 수치 계산이 불가능



📈 구간 이동 중심 분석

정밀한 수치 대신 구간 간의 이동을
위험 신호로 포착하는 Feature
Engineering 전략 설계

❓ 높은 희소성

고객 정보의 일부 컬럼은 데이터 미
존재 시 특수값으로 처리되어 있음



🔽 결측치 처리 전략

특수값을 결측치로 변환하고, 시계
열 내 결측 패턴을 별도 신호로 활용
하는 방식 도입

📊 데이터 범위 및 품질의 문제

📍 상권·업종 정보 부족

상권명 및 업종명은
세분화 수준이 매우 낮아
구조적 위험을 직접 반영하기 어려움



📍 재클러스터링

가맹점 주소 기반의
상권 재클러스터링 및 업종 대분류
재정의 전처리 과정 수행

💳 카드 데이터 한정

신한카드 거래 정보에 국한되어 현
금 거래, 타 카드사 거래, 임대료, 인
건비 등 경영 비용 정보 부재



🌊 유동성 중심 분석

순수 경영 효율성보다 매출 기반의
유동성 위험을 중심으로 분석 진행

💡 핵심 개선 전략



구간 이동 기반 변화율 중심의
Feature Engineering



업종별 상대 비교를 통한
구조적 차이 보정



시간에 따른 가중치 부여로
최근 변화에 민감도 증가

업종 대분류 체계

표준화된 업종 분류와 업종별 매출 변동성 특성 분석

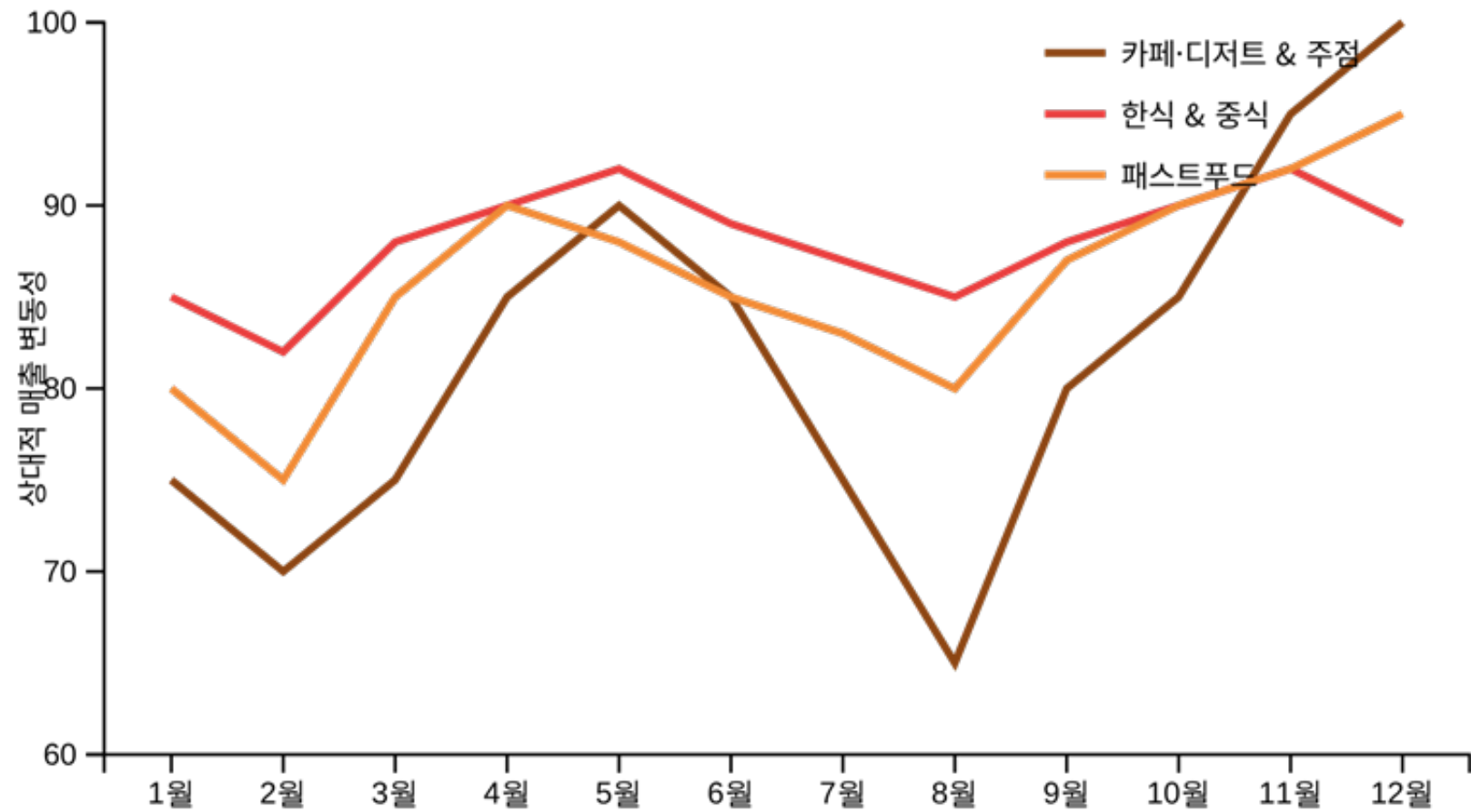
업종 대분류 통합 예시

대분류	아이콘	세부 업종 통합
한식		한식, 분식, 백반집, 국밥, 찌개류
중식		중화요리, 짜장면, 탕수육
카페·디저트		커피전문점, 디저트카페, 베이커리
주점		호프, 맥주, 와인바, 일반주점
패스트푸드		햄버거, 피자, 치킨, 샌드위치
양식		양식당, 스테이크, 파스타, 리조또

업종별 비교 분석 결과

- 특정 업종이 특정 상권에 집중되는 경향이 확인됨
- 유동 인구가 많은 상권: 카페와 패스트푸드 비중이 높음
- 주거 밀집 지역: 한식과 생활 서비스 업종이 주를 이룸
- 업종별로 매출 구조와 민감도가 크게 다름

업종별 월 매출 변동성 패턴



☕ 카페·디저트 & 주점

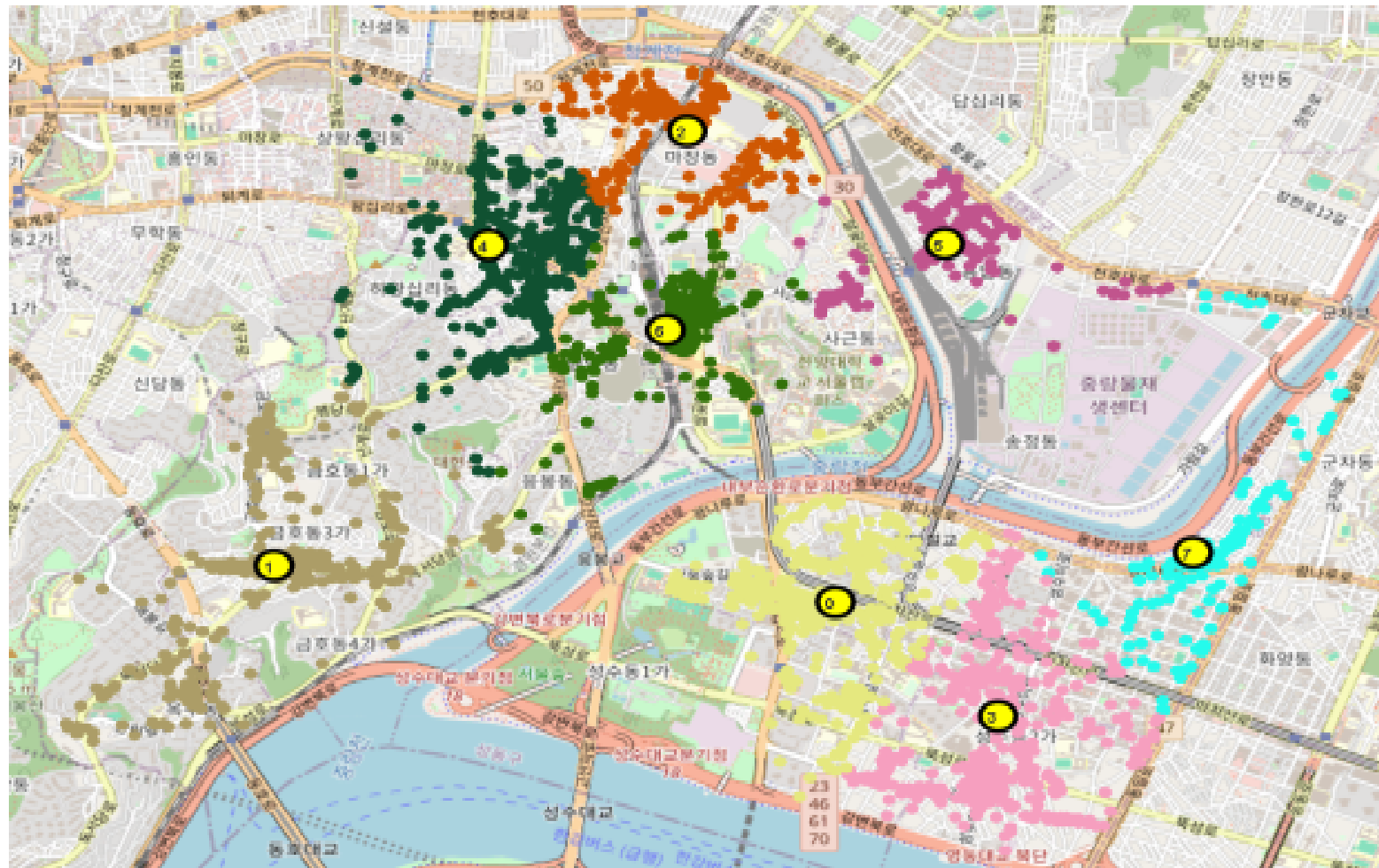
월별 매출의 변동성이 높고 계절성(여름·연말 성수기)이 뚜렷하게 나타남

🍴 한식 & 중식

상대적으로 변동이 완만하고, 거래 건수 대비 매출 단가가 낮은 특징

상권 클러스터링

K-means 군집화를 통한 성동구 실질 상권 분석



k-means 알고리즘, 위도/경도 좌표 기반, 엘보우 기법으로 k = 8 결정

0 성수2가 v2

성수2가와 인접하지만 공장 및 제조업 밀집 지역. 점심 식사류 한식 업종 집중, 저녁 매출 낮음

2 마장동

전 기간 평균 매출 수준이 낮지만 폐업률은 상대적으로 낮음. 안정적 상권 구조.

4 상왕십리

주거 및 오피스 혼합 지역. 점심과 저녁 모두 매출이 발생하며 업종 다양성이 높음.

6 왕십리

역세권 중심의 높은 점포 밀집도와 명확한 경계. 매출 수준 높으나 폐업률도 높은 경쟁 심화 지역

1 응봉

비교적 분산된 형태로 상권 내부 이질성이 크고 중심축이 약함. 주거 밀집 지역 특성.

3 성수2가

점포 밀집도가 높고 상권 경계가 명확함. 카페 및 디저트, 패션 업종 등 젊은 소비층 유입 다수.

5 용답

분산된 형태로 중심축이 약하고 한식, 생활 서비스 업종이 주를 이룸. 주거 밀집 지역.

7 송정동

소규모 근린 상권 특성. 주거 고객 비율이 높고 계절성 변동이 적은 안정적 매출 구조.

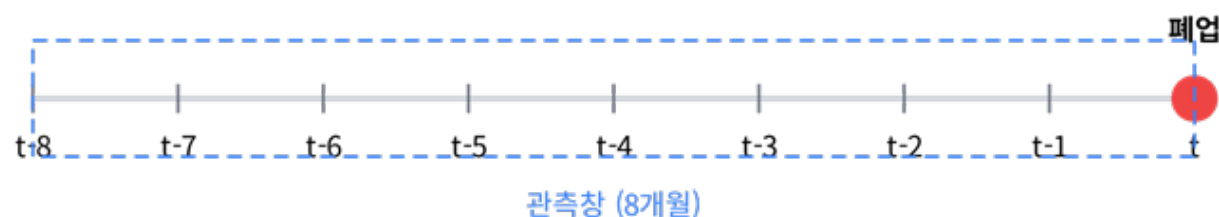
시계열 전처리

사건 정렬(event alignment) & 감쇠 가중치(temporal decay) 개념 시각화

📅 사건 정렬 (Event Alignment)

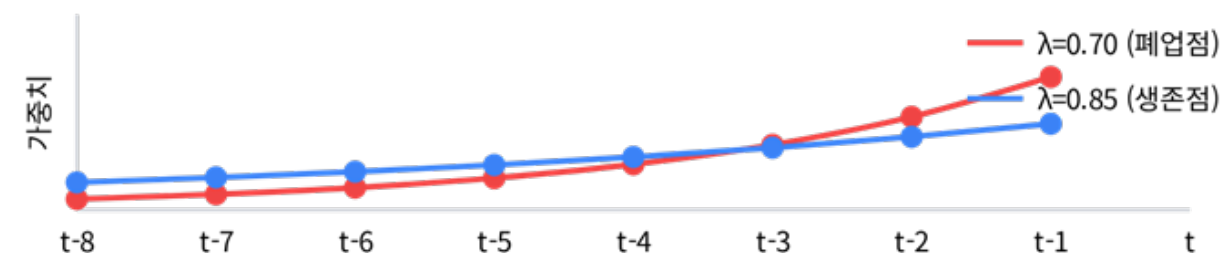
폐업점과 생존점의 시계열 데이터를 비교 가능한 형태로 재구성

- 폐업이 발생한 달을 기준으로 직전 8개월 구간(t-8...t-1)을 관측창으로 설정
- 생존점은 동일한 길이의 가장 최근 8개월을 사용



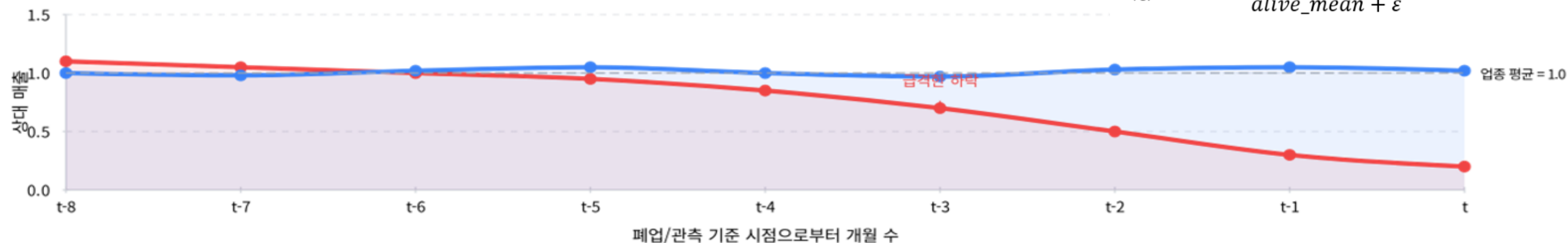
📊 감쇠 가중치 (Temporal Decay)

시간에 따른 정보 가치가 균등하지 않기 때문에, 각 시점의 가중치(w_i)를 감쇠 함수로 부여
폐업점은 $\lambda=0.70$, 생존점은 $\lambda=0.85$ 를 적용하여 가중치를 다르게 분산



📈 폐업점 vs 생존점 비교 그래프

■ 폐업점 ■ 생존점 ⓘ 상대 매출 = 점포 매출 / alive_mean(업종 × 월)



$$\lambda_{closed} = 0.70, \quad w_t^{(closed)} = \frac{0.70^{N-t}}{\sum_{k=1}^N 0.70^{N-k}}$$

$$\lambda_{alive} = 0.85, \quad w_t^{(closed)} = \frac{0.85^{N-t}}{\sum_{k=1}^N 0.85^{N-k}}$$

$$s_{rel} = \frac{RC_M1_SAA - alive_mean}{alive_mean + \varepsilon}$$

EDA 결과(내부요인)

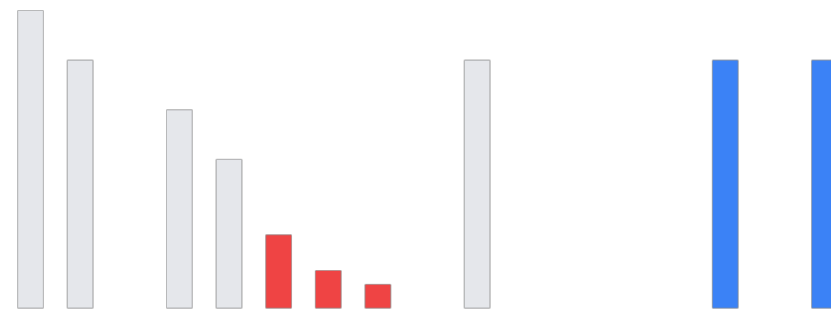
폐업점과 생존점의 매출, 거래, 고객 패턴 세 가지 핵심 차이를 확인했으며, 이는 조기 위험 신호로 작용



거래 및 매출 급락 패턴

폐업 점포

생존 점포



폐업 점포는 최근 3개월 매출 하락폭이 과거 3개월 평균 대비 **두 배 이상 급격**하며, 거래 건수 하락이 매출 하락보다 1~2개월 선행



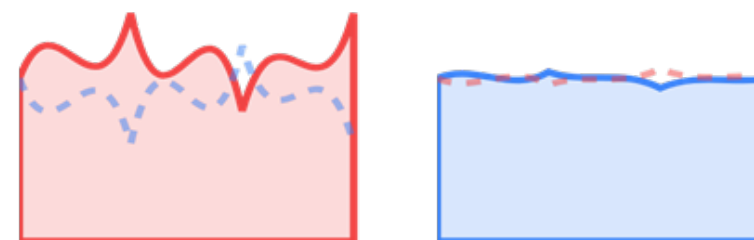
고객 구성의 불안정성

폐업 점포

생존 점포

높은 변동성

안정적 유지

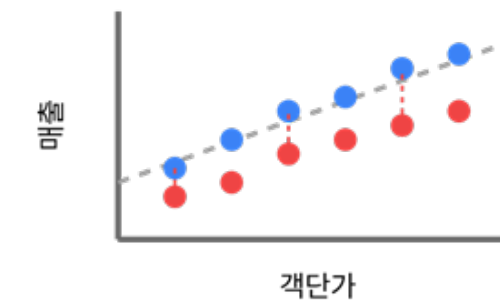


● 유동 고객 ● 주거 고객

폐업 점포는 유동-주거 고객 비율의 **진폭이 크고 불안정**하며, 고객층이 일정하지 못하고 상권 내 수요층이 빠르게 교체됩니다.



내부 효율성 저하



● 폐업 점포 ● 생존 점포

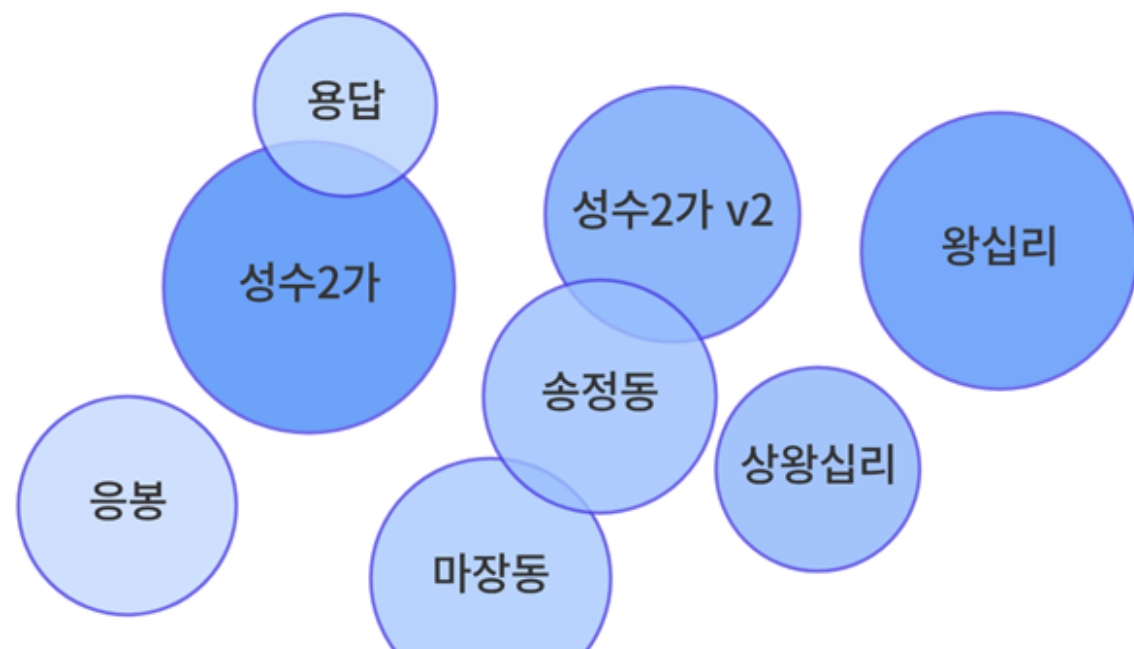
폐업 점포는 동일한 객단가 수준에서도 **상대적으로 낮은 매출**을 기록하며, 단가 대비 수익 전환 효율이 점차 떨어지는 경향

결과 요약: 폐업 점포는 거래 및 매출의 급락, 고객 구성의 불안정성, 객단가 대비 매출 효율 저하라는 세 가지 주요 패턴을 보임. 이러한 패턴은 폐업 8개월 전부터 나타나며, 시간이 갈수록 심화됨. 특히 거래 건수 하락은 매출 하락보다 선행하여 나타나는 중요한 조기 경보 신호

EDA 결과(외부 요인)

점포가 속한 환경의 구조적 위험을 나타내는 지표들

상권별 폐업률 지도



❗ 성수2가, 왕십리 지역은 매출 수준이 높음에도 폐업률이 상대적으로 높게 나타남



상권 구조적 위험

폐업률은 상권의 '규모'나 '매출 절대 수준'과 강한 상관을 보이지 않음



업종 과밀 리스크

특정 업종(음식제조, 서양요리, 패스트푸드 등)만 폐업률 증가

업종 과밀도 히트맵



❗ 카페·디저트, 주점 등의 과밀 업종은 동일 지역 내 높은 폐업률 보임



외부 트렌드 지수(g_ext_index) 생성 아이디어

- ✓ 외부 환경의 '최근 변화의 크기(Trend magnitude)'만을 요약
- ✓ 다수 변수로 직접 합산하지 않고 외부 변화 크기만 단일 지수로 축약
- ✓ 절대값 기반 robust 정규화(z01) 후 평균 산출

내부 위험 신호 피처

거래건수, 매출하락, 고객구조변화, 효율저하 피처 설계

거래 급락 신호 (g_trx_drop)

(최근 3개월 거래건수 평균 ÷ 이전 3개월 평균) - 1

거래량 감소 정도, 매출 하락 선행 '수요 붕괴' 신호

매출 하락률 (g_drop_3m)

(최근 3개월 매출평균 ÷ 직전 3~6개월 매출평균) - 1

단기 매출 급락 패턴 강도, 내부 수익 구조 급변 위험

고객층 불안정성 (g_cust_structure_risk)

표준편차(FLP-RSD 고객비율, 최근 8개월)

유동·주거 고객 구성 진폭이 클수록 고객 기반 불안정

고객층 수준 (cust_level_flow_minus_resid)

(FLP% - RSD%) 최근월

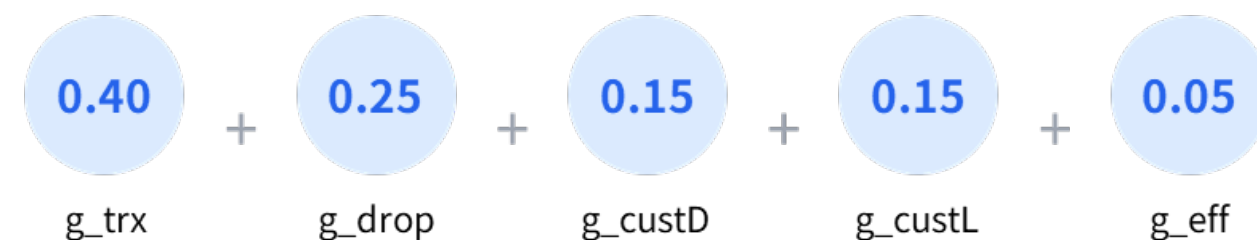
유동 고객이 주거 고객보다 높을수록 단골 비중 낮음

효율성 잔차 (g_eff)

잔차 = 매출 - f(객단가, 업종평균)

동일 객단가 대비 실제 매출 효율 저하 정도

Internal_Score =
(Random search, N = 500 기반 가중치)



외부 요인 산출식 및 최종 점수 계산식

외부 변화 크기를 요약한 단일 지표와 내부 점수 조건부 강화 구조



외부 트렌드 지수(g_ext_index) 생성

$$g_ext_index, i = \frac{1}{|\mathcal{E}|} \sum_{e \in \mathcal{E}} z01 \left(\left| \text{Slope}(x_{i,e,t}) \mid \Delta(x_{i,e}) \right| \right)$$

- Slope: 최근 8개월 변화 기울기 (Trend)
- Δ (Delta): 최근 3개월 - 직전 3개월 변화량 (Shock)
- $|\cdot|$: 방향 제거 (악화/개선 여부 무관, 변화 크기만 반영)
- z01: robust 정규화 (0~1)

구분	컬럼명	의미
업종 경쟁	M12_SME_RY_SAA_PCE_RT	동일 업종 내 매출 순위 비율
업종 구조	M12_SME_RY_ME_MCT_RAT	동일 업종 내 폐업 점포 비중
상권 경쟁	M12_SME_BZN_SAA_PCE_RT	동일 상권 내 매출 순위 비율
상권 구조	M12_SME_BZN_ME_MCT_RAT	동일 상권 내 폐업 점포 비중



최종 점수 계산식

$$\text{Final Score} = \text{Internal Score} \times (1 + \alpha \cdot g_ext_index)$$

$\alpha = 0.2$ (Lift@10을 최대화하도록 최적화)



수식 구조 및 의미

- ✓ 내부 행동 기반 위험 점수(Internal Score)를 중심으로 설계
- ✓ 외부 트렌드 지수(g_ext_index)는 내부 점수를 보조적으로 증폭
- ✓ 외부 변수의 레벨 차이가 아닌, 변화의 크기만을 반영
- ✓ 내부 위험 높은 점포에서 외부 충격 동반 시 위험 신호 강화



$\alpha=0.2$ 최적화 과정

- ✓ α 값은 임의로 설정하지 않고, 실험을 통해 최적화
- ✓ 실무 개입 효율을 반영하는 Lift@10을 최대화
- ✓ 다양한 α 값 실험 결과, $\alpha=0.2$ 에서 최적 성능 확인
- ✓ 내부 순위 안정성 유지하면서 외부 정보 활용 가능

모델 성능 결과

조기경보 시스템(EWS)의 위험 탐지 효율성

0.874

AUC

95% CI [0.847, 0.907]

📌 높은 분류 정확도

0.705

KS 통계량

95% CI [0.638, 0.775]

↔ 위험/정상 분리력

0.167

PR-AUC

95% CI [0.130, 0.217]

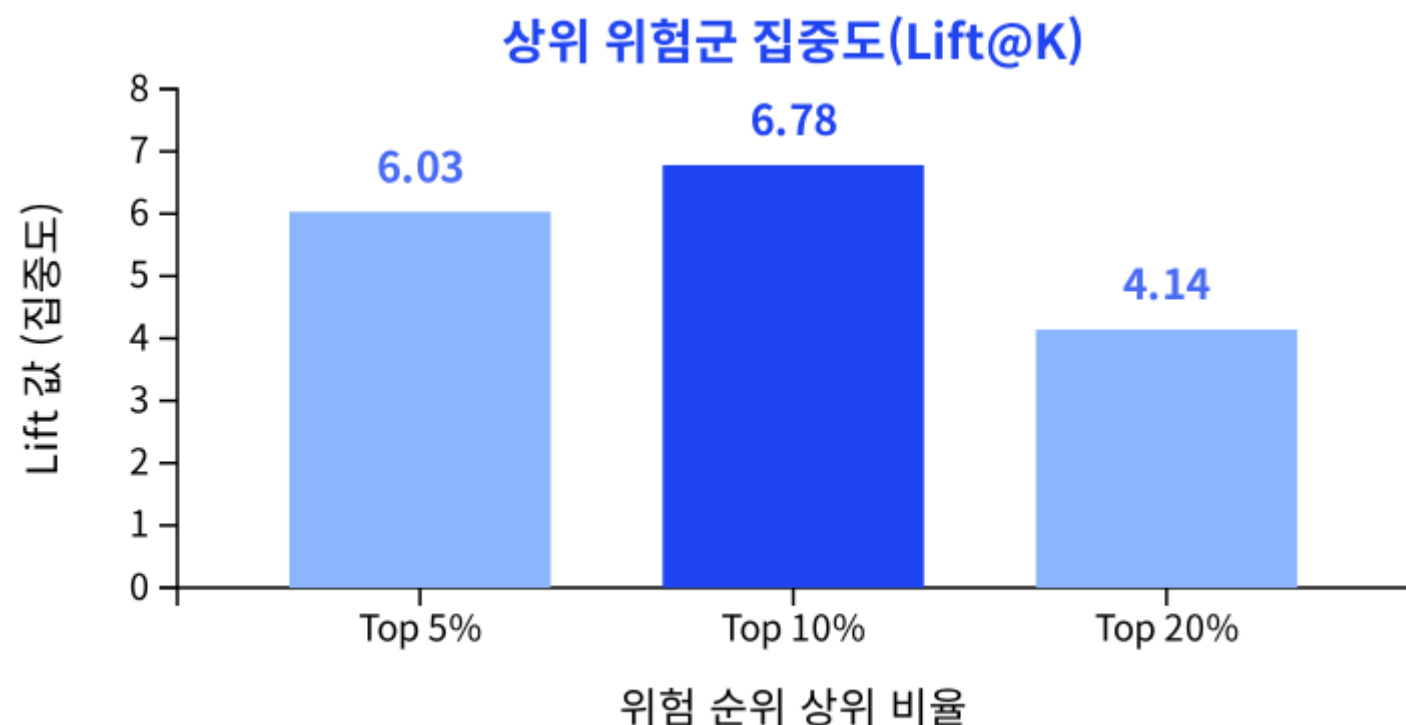
🎯 희소 이벤트 탐지력

6.78

Lift@10

95% CI [6.033, 7.763]

★ 핵심 운영 효율 지표



💡 선별적 개입 효율성

- ✓ 상위 10% 점포(410개)만 관리해도 폐업점이 평균 대비 약 6.8배 집중 탐지됨
- ✓ 상위 20%에서 폐업점의 약 82.8%를 포착 (Recall=0.828)
- ✓ Bootstrap(200회) 분석 결과 순위 안정성(Ranking Stability) 확인
- ✓ Permutation Test(p-value=0.005)로 성능 유의성 검증

통계적 검증

Bootstrap CI와 Permutation Test를 통한 성능 안정성과 신뢰성 확보

🔄 Bootstrap 95% 신뢰구간

Bootstrap 재표본화(B = 200)를 수행하여 주요 지표의 95% 신뢰구간을 산출.

지표	95% 신뢰구간	시각화
AUC	[0.847, 0.907]	
PR-AUC	[0.130, 0.217]	
KS	[0.638, 0.775]	
Lift@5	[4.384, 7.913]	
Lift@10	[6.033, 7.763]	

↔ Permutation Test 유의성 검증

모델 성능이 우연에 의해 발생했을 가능성을 배제하기 위해, Permutation Test(R=200)를 수행.



✔ Bootstrap 및 Permutation Test 결과는 모델 성능이 표본 변동과 우연적 구조에 의해 설명되기 어렵고, 조기경보 목적에 적합한 안정적 순위 구조를 형성함을 보여준다.

위험 등급화 및 현장 적용 방식

RED/ORANGE/GREEN 퍼센타일 기반 등급 정의와 정책 개입 우선순위 도출 방안



RED

상위 10% (n=410)

폐업률: **20.24%**

집중도: **6.7966**

i 폐업이 강하게 집중되어 나타남



ORANGE

상위 10~30% (n=819)

폐업률: **2.44%**

집중도: **0.8199**

i 중간 수준의 위험도 보유



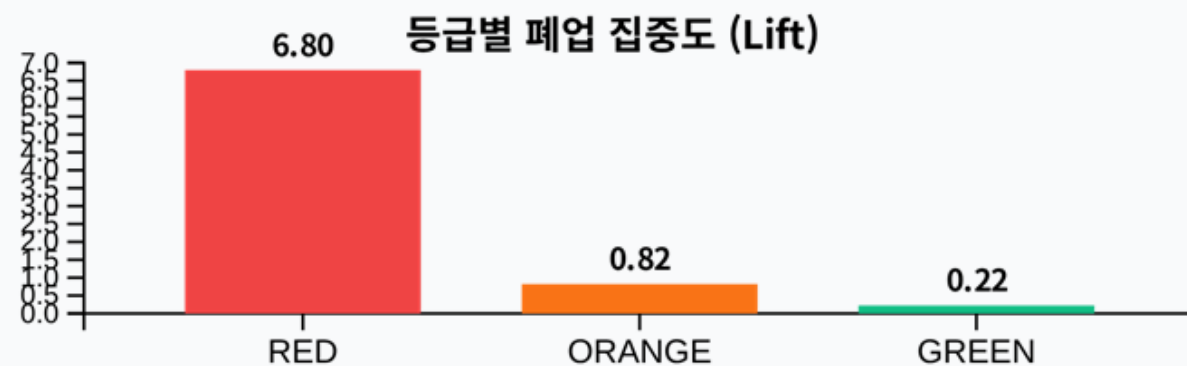
GREEN

나머지 (n=2,867)

폐업률: **0.66%**

집중도: **0.2225**

i 상대적으로 낮은 폐업 위험



💡 등급 시스템 활용 의의

- ✓ RED 등급은 "우선 개입 대상"을 정의하는 간단한 운영 규칙으로 활용 가능
- ✓ 위험군 선별이 뚜렷하게 작동하여 선제적 대응 자원 배분의 효율성 확보
- ✓ 등급별 차별화된 지원 전략 수립 및 맞춤형 컨설팅 제공 가능

LLM 기반 EWS Advisor 필요성

위험 신호를 해석하고 맞춤형 개선 방안을 제시하는 AI 컨설팅 모듈



모델의 한계

점수는 단순한 숫자에 불과하며, 실행 가능한 인사이트를 제공 X. "왜 위험한가?"와 "어떤 조치를 취해야 하는가?"에 대한 답을 찾기 위해 LLM이 필요



모델 점수

내부 operational signals



LLM 어드바이저

인사이트로 변환



전략적 조언

human-readable form



원인 분석

점수에 영향을 미친 내부 및 외부 요인을 명확히 분석하여 "왜 위험한가?"에 대한 설명을 제공



실행 가능한 조치

구체적이고 실행 가능한 전략 목록을 제공하여 "어떤 조치를 취해야 하는가?"에 대한 실질적인 방향을 제시



사용자 친화적

전문가 용어보다는 일반적인 business language로 조언을 제공하여 소상공인과 지원 기관 모두가 이해 가능.

LLM 기반 EWS Advisor 구조

위험 신호를 해석하고 맞춤형 개선 방안을 제시하는 AI 컨설팅 모듈

EWS-LLM Advisor 출력

EWS-LLM Advisor란?

정량적 조기경보 결과를 LLM과 결합하여 점포별 위험 원인과 개선 전략을 자연어로 제공하는 실무형 지원 모듈



근거 기반 진단 리포트

- ✓ Final Score와 내부 행동 요인 점수(g_trx, g_drop, g_cust_structure 등) 기반 분석
- ✓ 핵심 원인은 내부요인 상위 2~3개로 제한하여 정확한 진단 제공
- ✓ 외부요인은 g_ext_index가 일정 수준 이상일 때만 보조적 컨텍스트로 제시



신호 유형별 맞춤 전략

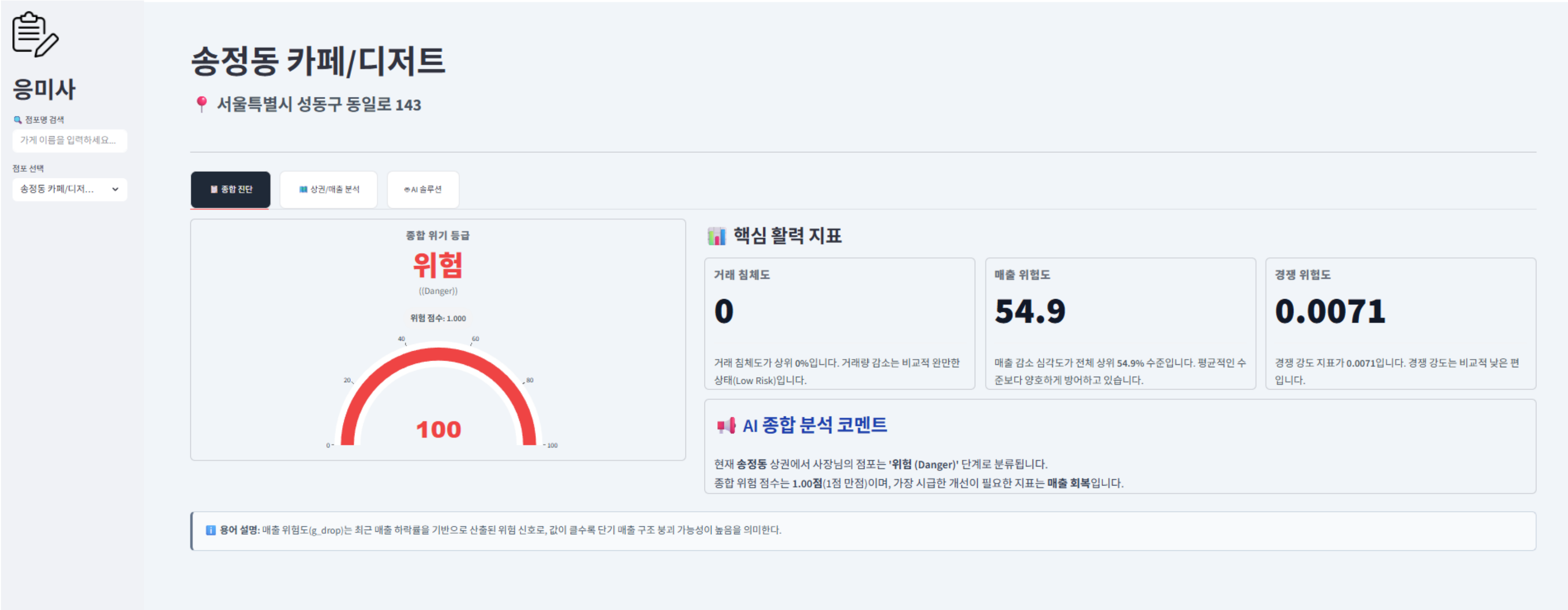
- ✓ 거래 급락 핵심 원인 → 신규 유입 채널 개선 및 단기 프로모션 전략
- ✓ 고객 구조 불안정 → 재방문 유도 및 타깃 재설계 우선 제안
- ✓ 내부 행동 신호 유형에 조건부로 실행 가능한 전략 생성



RAG 결합 고도화

- ✓ KOSIS, 소상공인시장진흥공단 자료, 상권 관련 정책·뉴스 데이터 결합
- ✓ 검색 기반 생성(RAG) 방식으로 LLM의 환각 감소
- ✓ 현실 적합성이 높은 맞춤형 컨설팅 제공

LLM 기반 EWS Dashboard 활용



활용 시나리오



지자체

- ✓ 위험 상점 목록으로 우선적 지원 대상 선정
- ✓ 폐업 위기 상점에 맞춤형 재정 지원 프로그램 운영



금융기관

- ✓ 조기경보 시스템으로 대출 상점 위험 관리
- ✓ 폐업 우려 상점에 맞춤형 상품 제공



플랫폼

- ✓ 판매자 위험 관리 시스템에 통합
- ✓ 조기 경고로 인한 소비자 신뢰 유지



조기 개입의 가치

- 📉 폐업 6개월 전 신호를 통해 적극적 대응
- 💰 경제적 손실 및 사회적 비용 감소
- 🌱 지속 가능한 상권 생태계 형성



확장 가능성

- 🔍 RAG 통합으로 실시간 데이터 반영
- 📡 외부 데이터 소스 연계
- 🎛️ LLM 어드바이저 자동화

한계 및 개선 방향

● 연구의 한계점



시점 예측 부재

폐업 위험을 조기에 경보하는 데 중점을 두었으나, 정확한 폐업 시점을 예측하는 데는 한계가 있습니다.



외부 환경 요인의 제한적 활용

외부 변화의 크기만 요약하여 폐업 위험에 장기적, 구조적 영향은 충분히 설명되지 못함



지역 일반화 한계

성동구 지역 데이터에 기반하므로, 다른 지역으로의 일반화에 제약

● 개선 방향



생존 분석(Survival Analysis) 도입

장기적인 추적 데이터 확보 시, 생존 분석 도입을 통해 폐업 시점 예측으로 확장 가능



외부 데이터 확보

임대료 등 향후 구조적 외부 데이터 결합 시 계층적 확장 및 더 정교한 예방형 컨설팅 시스템 발전 가능



다지역 데이터 확보

다지역 데이터 확보 시 동일 프레임 워크 확장

결론 및 시사점



기술적 기여

- ✓ 희소 사건 환경(~3% 폐업율)에서 효과적인 순위 기반 조기경보 모델 개발
- ✓ 8개월 이벤트 윈도우와 시간가중치 부여 방식
- ✓ 살아남은 기준(ALIVE BASELINE)을 활용한 정밀 위험 평가



해석 가능성

- ✓ 내부 운영 요인과 외부 환경 요인의 명확한 분리
- ✓ 외부 요인은 점수에 직접 더하지 않고 "부스터" 역할만 수행
- ✓ 내부 행동 신호와 외부 환경 추세의 상호작용 분석



현장 적용성

- ✓ LLM를 활용한 전략적 보고서 자동 생성
- ✓ 복잡한 데이터를 이해하고 실행 가능한 조언으로 변환
- ✓ 소상공인과 지원 기관 모두를 위한 실용적 도구 제공



모델+LLM 결합의 혁신적 가치

- ✓ 숫자 위험 평가를 인간 중심 상담으로 전환
- ✓ 적극적 개입 가능 시간 확보 및 비용 감소
- ✓ 정확한 원인 분석과 실행 가능한 전략 제시

